ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ใบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน วิชา 01046722 ELECTRONIC APPLICATIONS 1

ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ระบบวัดอิมพีแดนซ์ แบบดิจิทัล

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) Digital Impedance Measurement System

ชื่อ – นามสกุล นายกฤติน วงษ์สะอาด **รหัสนักศึกษา** 66010027

ชื่อ – นามสกุล นายอดิศร สมมาตร **รหัสนักศึกษา** 66010892

อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่	งานที่ปฏิบัติ
16/12/2568	-ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับอิมพีแดนซ์เชิงซ้อน (Complex Impedance) และการทำงานของ AC Bridge -ออกแบบวงจร AC Bridge โดยกำหนดค่า Z1,Z2,Z3,เป็นตัวต้านทานค่าเท่ากัน และ Z4 เป็นวงจร R–C
22/12/2568	-ทำการทดลองวัดแรงดันอินพุตและแรงดันเอาต์พุต รวมถึงมุมเฟสที่ความถี่ต่าง ๆ
24/12/2568	-คำนวณอัตราส่วนแรงดัน และนำค่าที่วัดได้เข้าสู่สมการของ Bridge เพื่อหาค่า R และ Xc และแปลงค่ารีแอคแตนซ์(Xc) เป็นค่าความจุไฟฟ้า C และเปรียบเทียบกับค่าที่กำหนดไว้ (0.1 μF)

อาจารย์ที่ปรึกษาขอรับรองว่า

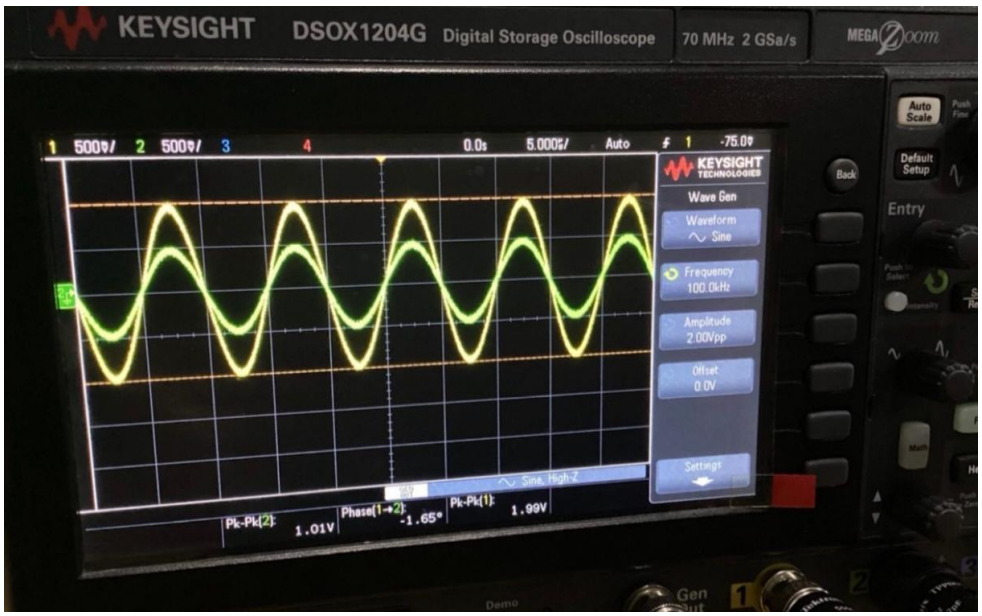
☑ **นักศึกษาได้ปฏิบัติงานตามที่ได้เขียนรายงานมานี้**

☑ **นักศึกษาได้ส่งบางส่วนของรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ**

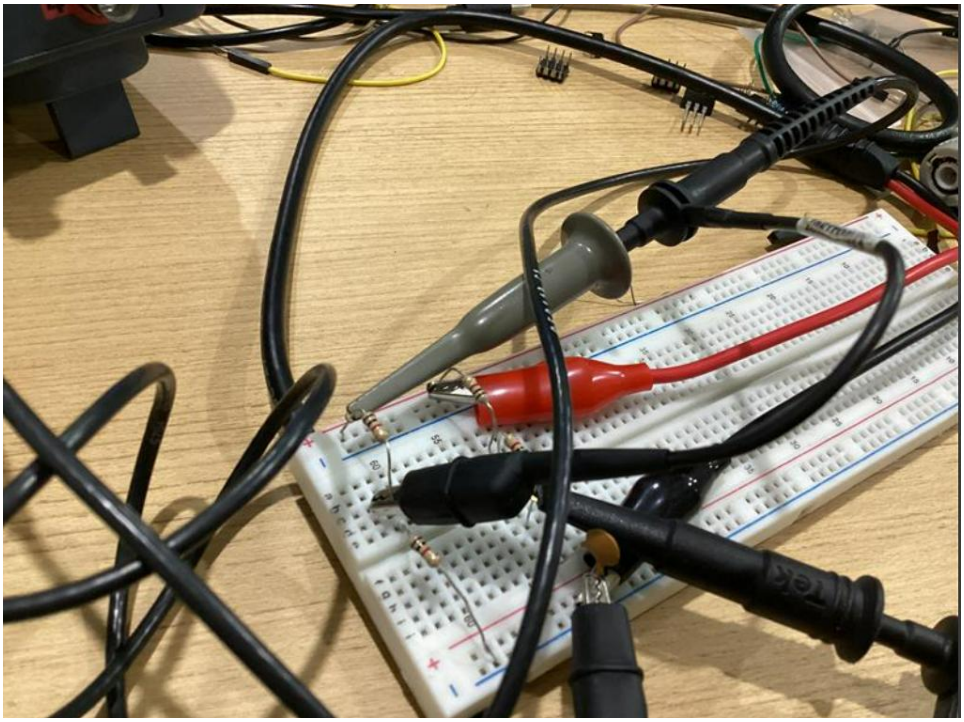
(ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำเครื่องหมายหน้าข้อความที่ต้องการรับรอง)

ลงนาม Somet Wiat

วันที่ 7 ม.ค 2569



รูปสัญญาณทดลองการวัดแรงดันอินพุตและแรงดันเอาต์พุต รวมถึงมุมเฟสที่ความถี่ 100KHz



รูปวงจรBridge ที่ใช้ในการทดลอง